莫凯翔

nashmo@qq.com
Shopee, Singapore
+86 15915942039

简介

虾皮 LLM 基座团队创始成员，参与从头训练 7b,13b,MoE,Max,Thinker 系列自研 LLM 基座模型，模型东南亚语言电商指标居前列。目前主要负责强化学习，长上下文扩展和指令微调。曾全程参与建设 LLM 基座训练流程，涉及数据，框架，预训练，对齐，评测等全流程。此前，曾经负责搜索团队内的 query 类目分类项目。

曾经负责微众银行的多个产品的智能客服系统，例如微粒贷，微业贷，微车贷等。2018 年在香港科技大学计算机系杨强教授指导下获得博士学位，在 SIGKDD，IJCAI，AAAI 等顶级人工智能会议发表了论文，并且曾任 AAAI，IJCAI 和 ACML 等顶级人工智能会议的审稿人。我的团队获得了 2012 年诺基亚移动数据大赛的用户属性预测任务的世界冠军。

教育经历

- 2011 年-2018 年，香港科技大学，博士学位，计算机系，导师：杨强教授。
  - 博士论文《任务型对话系统中的强化迁移学习》
  - 诺基亚移动数据挑战赛，世界冠军，2012
- 2007 年-2011 年，中山大学，学士学位，计算机科学与技术。
  - 国家奖学金（前 1%），2008，2009
  - 一等奖学金（前 5%），2008，2009，2010

工作经验

- 虾皮，大语言模型团队，搜索和推荐团队，算法专家工程师，2021 年至今
  - 2023 年 10 月至今，参与训练虾皮 7b,13b,MoE,Max,Thinker 系列自研模型项目。目前主要负责强化学习，长上下文扩展和指令微调。
    - 强化学习增强模型推理能力。在 GRPO，DAPO，GSPO 基础上，提出一系列技术改进，包括使用课程学习提高样本效率；改进动态过滤的数据平衡，提高训练稳定性；优化框架的 rollout 效率，改进异步打标，增加投机解码等来提升速度。模型在东南亚语言电商领先开源，ShoppingMMLU(85.14%)领先 Qwen3-235B(83.20%)；ECInstruct(49.5%)领先 Qwen3(44.76%)；SEA 东南亚语言(86.79%)领先 Qwen3(85.1%)；代码 Humaneval(97.56%)领先 Qwen3(95.73%)。

        - 负责长上下文扩展，协调训练框架，训练数据，评测等方面，构建了内部的长上下文 benchmark；研估了 PI，NTK，YARN， ABF 等系列算法；在训练框架上实现并进行了长文本预训练和长文本微调。成功把模型从 4k 拓展为 128k 上下文，大海捞针达到 0.96 并且保持短文本性能无损。

        - 迭代了微调框架迭代，从稳定性，速度，长上下文，MoE 模型支持方面改进了指令微调框架。第二个版本的框架对比 alignment handbook 提速 5 倍。第三个版本 SFT 框架支持长上下文和 MoE 模型。

        - 设计和带领前端，后端开发了公司内部的多模态大模型应用平台。平台可让员工无缝使用内部的语言大模型，图文理解模型和图片生成模型。

    - 2023 年 3 月至 10 月，负责搭建迭代了基于开源基座的指令遵循模型 v0.3, v0.4, v0.5。协调参与了东南亚语言词表扩展，数据准备，训练框架调研改进，训练，长文本扩展，评测等环节。搭建公司第一个大语言模型评测系统，除标准 benchmark 外，还针对公司的场景搭建了自己的测试集合，从 8 个不同的维度衡量模型问答性能；构建了内部东南亚语言性能 benchmark；构建了 MMLU 东南亚版本。最终模型对公司内的应用场景达到了一流水平。

    - 2021 年 9 月至 2023 年 3 月，搜索关键词类目相关性项目。根据 bad case，定位了搜索类目里的主配件问题，发现人工标注有很多错误标注，对此提出了一个伪标注方法，提升了数据的数量和质量，Bad case rate -2.5%, OPU +0.28%, ctr +1.67%。此外，我从 0 搭建改进了波兰等新国家的类目相关性模型。

- 微众银行，AI 项目组，高级研究员，2018 年至 2021 年
    - 负责微众银行智能客服系统技术和算法研发，该智能客服系统 24 小时支持微众银行的各个产品，例如微粒贷，微业贷，微车贷等。负责微众银行 Saas 云上智能客服系统技术和算法开发。带领团队竞标，设计，实施并交付了多个智能客服系统项目，包括中国人民银行清算总中心接入组智能客服项目。开发并上线了多轮任务型对话系统。带领团队开发并上线了“小薇同学”智能实体机器人。

- 腾讯 TEG，广点通智能广告平台，实习生，2014 年
    - 利用图片特征 改进 提升广告推荐算法性能

论文

- **Kaixiang Mo**, Yuxin Shi, Weiwei Weng, Zhiqiang Zhou, Shuman Liu, Haibo Zhang, Anxiang Zeng, **Mid-Training of Large Language Models: A Survey**, Arxiv Preprint, 2025. [Link]
- Shopee LLM Team, **Compass-v3: Scaling Domain-Specific LLMs for Multilingual E-Commerce in Southeast Asia**, Arxiv Preprint, 2025. [Link]
- Anxiang Zeng, Haibo Zhang, **Kaixiang Mo**, Long Zhang, Shuman Liu, Yanhui Huang, Yawen Liu, Yuepeng Sheng, Yuwei Huang, **Compass-Thinker-7B Technical Report**, Arxiv Preprint, 2025. [Link]
- ShopeeLLM Team, **Compass-V2 Technical Report**, Arxiv Preprint, 2025. [Link]
- ShopeeLLM Team, **Compass-13B Technical Report**, Shopee Tech Report, 2024.

- ShopeeLLM Team, **Compass: Large Multilingual Language Model for South-east Asia**, Arxiv Preprint, 2023. [Link]
- Shuangyin Li, Yu Zhang, Rong Pan, **Kaixiang Mo**, **Adaptive Probabilistic Word Embedding**, The Web Conference 2020 (WWW 2020), April 20-24, 2020 Taipei.
- **Kaixiang Mo**, **Transfer Reinforcement Learning for Task-oriented Dialogue Systems**, HKUST PhD Thesis, 2018. [PDF] [Slides]
- **Kaixiang Mo**, Yu Zhang, Qiang Yang, Pascale Fung, **Cross-domain Dialogue Policy Transfer via Simultaneous Speech-act and Slot Alignment**, Arxiv Preprint, 2018. [Link] [PDF] [Slides]
- **Kaixiang Mo**, Yu Zhang, Qiang Yang, Pascale Fung, **Fine Grained Knowledge Transfer for Personalized Task-oriented Dialogue Systems**, Arxiv Preprint, 2017. [Link] [PDF] [Slides]
- Weiyan Wang, Yuxiang WU, Yu Zhang, Zhongqi Lu, **Kaixiang Mo**, Qiang Yang, **Integrating User and Agent Models: A Deep Task-Oriented Dialogue System**, Arxiv Preprint, 2017. [Link]
- Wenya Zhu, **Kaixiang Mo**, Yu Zhang, Zhangbin Zhu, Xuezheng Peng, Qiang Yang, **Flexible End-to-End Dialogue System for Knowledge Grounded Conversation**, Arxiv Preprint, 2017. [Link]
- **Kaixiang Mo**, Qiang Yang, **A Survey of Task-Oriented Dialogue Systems**, PQE survey, 2017. [PDF] [Slides]
- **Kaixiang Mo**, Shuangyin Li, Yu Zhang, Jiajun Li, Qiang Yang, **Personalizing a Dialogue System with Transfer Reinforcement Learning**, The Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18), February 2nd - February 7th, 2018, New Orleans, Lousiana, USA. [Link] [Slides]
- **Kaixiang Mo**, Bo Liu, Lei Xiao, Yong Li, Jie Jiang, **Image Feature Learning for Cold Start Problem in Display Advertising**, International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2015), July 25th - July 31st, 2015, Buenos Aires, Argentina. [PDF]
- **Kaixiang Mo**, Erheng Zhong, Qiang Yang, **Cross-Task Crowdsourcing**, In Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD'2013), August, 2013, Chicago, Illinois, USA. [PDF] [Data]
- Erheng Zhong, Ben Tan, **Kaixiang Mo**, Qiang Yang. **User demographics prediction based on mobile data**. Pervasive and Mobile Computing Journal. (Accepted)
- **Kaixiang Mo**, Ben Tan, Erheng Zhong and Qiang Yang. **Your Phone Understands You**. Nokia Mobile Data Challenge Workshop, in conjunction with Pervasive'12, Newcastle, June 2012. [PDF] **First Place** in Demographic Prediction Task. [Link]